



БАЗЫ ДАННЫХ

Дьячкова Марина Сергеевна

Кафедра ПММК (1 корпус, ауд. 430а)

m.dyachkova@sibgti.ru

Telegram через старосту группы

~~другие соц.сети~~

Курс

Курс БД_ПОСВТ (Базы данных)

<https://eios.sibsutis.ru/course/view.php?id=1242>

Кодовое слово: BD2026

Лекции

- Посещения
- Возможны тесты на лекциях

Практические занятия

- Практические работы – *бригады по 1-2 человека*
- РГР – *индивидуально!!!! + отчет (электронный)*

Экзамен (возможен автомат)

План курса

ЛЕКЦИИ	ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Блок 1 – SQL и Теория БД	
7	6+1*
РГР (8 и 9 неделя)	
Блок 2 – PostgresPro, курс DEV-1	
10	7

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЛР 1 SQL	Неделя 1
ЛР 2 SQL	Неделя 2
ЛР 3 SQL	Неделя 3
ЛР 4 SQL	Неделя 4
ЛР 5 SQL	Неделя 5
ЛР 6 SQL	Неделя 6
ЛР 7* (не обязательна на 3 и 4) SQL	Неделя 7
РГР Проектирование БД	Недели 8-9
ЛР 8(1) PostgresPro DEV-1	Неделя 10
ЛР 9(2) PostgresPro DEV-1	Неделя 11
ЛР 10(3) PostgresPro DEV-1	Неделя 12
ЛР 11(4) PostgresPro DEV-1 PL/pgSQL	Неделя 13
ЛР 12(5) PostgresPro DEV-1 PL/pgSQL	Неделя 14
ЛР 13(6) PostgresPro DEV-1 PL/pgSQL	Неделя 15
ЛР 14(7) PostgresPro DEV-1 PL/pgSQL	Неделя 16
Получение автоматов, сдача долгов	Неделя 17

Посещение лекций

- 3 балла за посещение
- 2 балла за посещение с опозданием не более 15 минут
- Возможны тесты до 3х баллов
- Для получения автомата:
посещение лекций $\geq 75\%$ от максимума
+ финальный тест по программе DEV-1 PostgresPro

Требования на автомат

До 21 декабря:

- Все практические работы 1-6, 8-14 сданы
- Сдана РГР
- Посещение лекций $\geq 75\%$
- Успешно написан финальный тест

Требования на автомат

	Средний балл ЛР 1-6	Средний балл ЛР 8-14	РГР	Посещение лекций
Автомат 3	≥ 3	≥ 3	≥ 3	$\geq 75\%$
Автомат 4	≥ 3.75	≥ 3.75	≥ 4	$\geq 75\%$
Автомат 5	≥ 4.75	≥ 4.75	5	$\geq 75\%$
	Сдана ЛР 7	Сданы Практики+		



PosgresPro



БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция 1

Теория БД. Модели данных.

Определения

Информационная система (ИС)



База данных (БД)



Определения

Информационная система (ИС)



ИС — это совокупность аппаратно-программных средств, используемых для решения некоторой **прикладной задачи**.

ИС реализует автоматизированный сбор, обработку и манипулирование данными и включает технические средства обработки данных, программное обеспечение и обслуживающий персонал.

База данных (БД)



БД — набор специальным образом **организованных** данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние **объектов и их взаимосвязей** в рассматриваемой **предметной области**.

Определения

- **Система управления базами данных (СУБД)** — это комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.



Определения

- **Банк данных (БнД)** – базы данных, СУБД, словаря данных, администратора, вычислительной системы и обслуживающего персонала.

Банк данных – **ИС**, где реализованы функции **централизованного хранения** и накопления информации, организованной в БД.

- **Словарь данных (СД)** централизованно хранить **информацию** о структурах данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и форматах их представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и разграничения доступа и т. п.

Определения

- **Приложение** — программа или комплекс программ, обеспечивающих автоматизацию обработки информации для прикладной задачи.

Приложения могут создаваться в среде СУБД или вне СУБД (внешние приложения).

- **Администратор базы данных (АБД)** —лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее проектирование, создание, эффективное использование и сопровождение. Администратор следит за функционированием ИС, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, контролирует избыточность, непротиворечивость, сохранность и достоверность хранимой в БД информации.

Модели данных

Модель представления данных – логическая структура данных, хранимых в базе.

Основные модели представления данных:

- 1) иерархическая;
- 2) сетевая;
- 3) реляционная;
- 4) постреляционная;
- 5) многомерная;
- 6) объектно-ориентированная.



Иерархическая модель данных

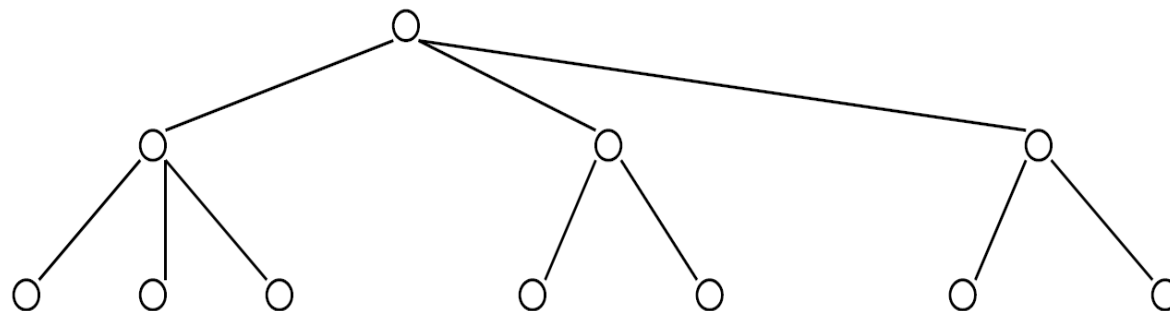
В иерархической модели связи между данными можно описать с помощью **упорядоченного графа** (или дерева).

Достоинства:

- Эффективное использование памяти компьютера (хранение в линейных списках)
- Подходит для иерархических структур

Недостатки:

- Громоздкость и сложность связей

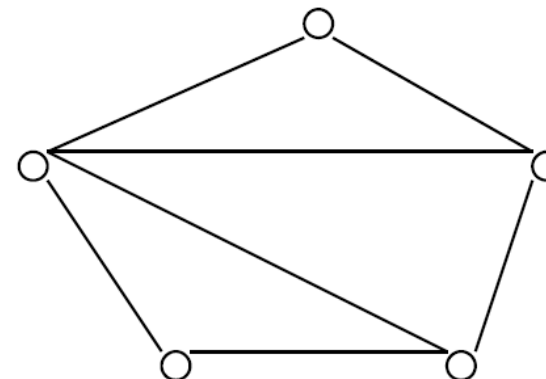


Сетевая модель данных

Сетевая модель данных позволяет отображать разнообразные взаимосвязи элементов данных в виде **произвольного графа**.

Достоинства:

- Эффективная реализация по памяти и оперативности
- Больше возможностей в создании произвольных связей



На формирование связи между записями особых ограничений не накладывается

Недостатки:

- Высокая сложность схемы
- Ослаблен контроль целостности связей



Реляционная модель данных

Была предложена сотрудником фирмы IBM Эдгаром Коддом в 1970 г.
Основана на понятии отношение (*relation*).

ОТДЕЛЫ

Отд_Номер	Отд_Размер	Отд_Зарп
3	10	50 000
4	15	75 000

НАЧАЛЬНИКИ

Отд_Номер	Нач_Номер	Нач_Имя	Нач_Телеф
3	31	Иванов	0-11
4	41	Васильев	0-12

СОТРУДНИКИ

Отд_Номер	Сотр_Номер	Сотр_Имя	Сотр_Зарп
3	32	Петров	4 000
3	33	Сидоров	4 000

Отношение – двумерная таблица

Кортежи – строки (записи)

Атрибуты – столбцы (поля)

Домен –
множество допустимых
значений атрибута
(обычно тип данных).

Реляционная модель данных

Данные хранятся на диске в виде файлов.

Достоинства:

- Простота, понятность
- Удобство физической реализации на ЭВМ
- Проблемы эффективности разрешимы

Недостатки:

- Отсутствие стандартных средств идентификации отдельных записей
- Сложность описания иерархических и сетевых связей

Постреляционная модель данных

Представляет собой расширенную реляционную модель, снимающую ограничение неделимости данных в записях таблиц

- Допускает многозначные поля, «таблица в таблице»

Достоинства:

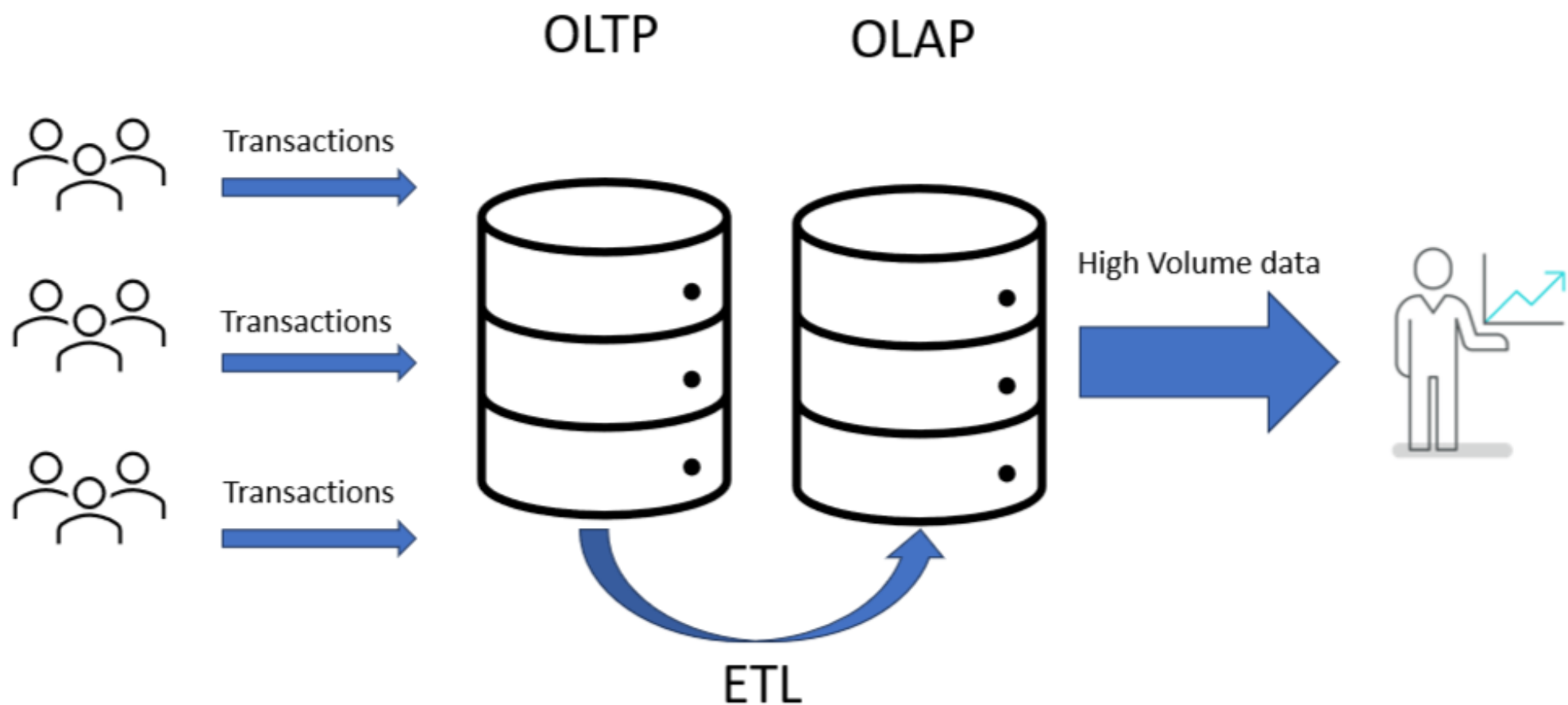
- Одна таблица вместо нескольких связанных реляционных таблиц

Недостатки:

- Сложность обеспечения целостности и непротиворечивости данных

НАКЛАДНЫЕ

ИНВ_N	ПОКУП_N	НАЗВАНИЕ	КОЛИЧ
73	23	Ручка	3
		Линейка	2
74	45	Тетрадь	1
		Карандаш	6
		Блокнот	2
88	23	Папка	1



OLTP (Online Transaction Processing) — система для оперативной работы с текущими данными.

OLAP (Online Analytical Processing) — система для сложной аналитики и построения отчетов.

Многомерная модель данных

Многомерные СУБД являются узкоспециализированными СУБД, предназначенными для интерактивной аналитической обработки информации (OLAP, системы поддержки принятия решений)

Реляционная модель:

МОДЕЛЬ	МЕСЯЦ	ОБЪЕМ
«Жигули»	июнь	12
«Жигули»	июль	24
«Жигули»	август	5
«Москвич»	июнь	2
«Москвич»	июль	18
«Волга»	июль	19

- **Агрегируемость** данных – степень детальности информации зависит от уровня пользователя
- **Историчность** данных – неизменность данных, их привязка ко времени.
- **Прогнозируемость** данных

Многомерная модель:

МОДЕЛЬ	Июнь	Июль	Август
«Жигули»	12	24	5
«Москвич»	2	18	нет
«Волга»	нет	19	нет

Многомерная модель данных

- Обычно требуется большее количество измерений (гиперкубы и поликубы)
- Используются «срезы»
- Есть измерение времени

Достоинства:

- Удобство и эффективность аналитической обработки больших объемов данных, связанных со временем

Недостатки:

- Громоздкость для простых задач обычной оперативной обработки информации



Объектно-ориентированная модель данных

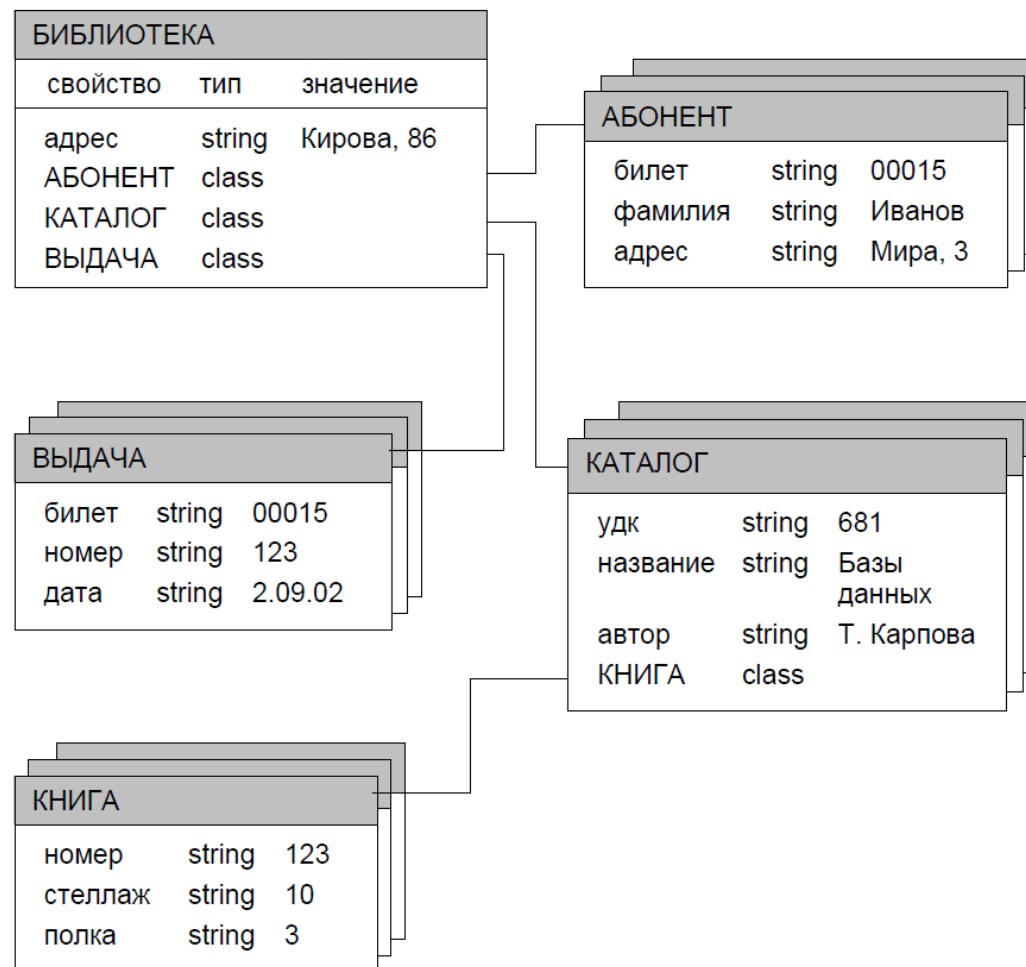
Имеется возможность идентифицировать отдельные записи базы. Между записями БД и функциями их обработки устанавливаются взаимосвязи с помощью механизмов, подобных ООП.

Достоинства:

- Возможность отображения информации о сложных взаимосвязях объектов.
- Позволяет идентифицировать отдельную запись базы данных и определять функции их обработки.

Недостатки:

- Высокая понятийная сложность, неудобство обработки данных и низкая скорость выполнения запросов



Модели данных

- **Модель представления данных** –логическая структура данных, хранимых в базе.

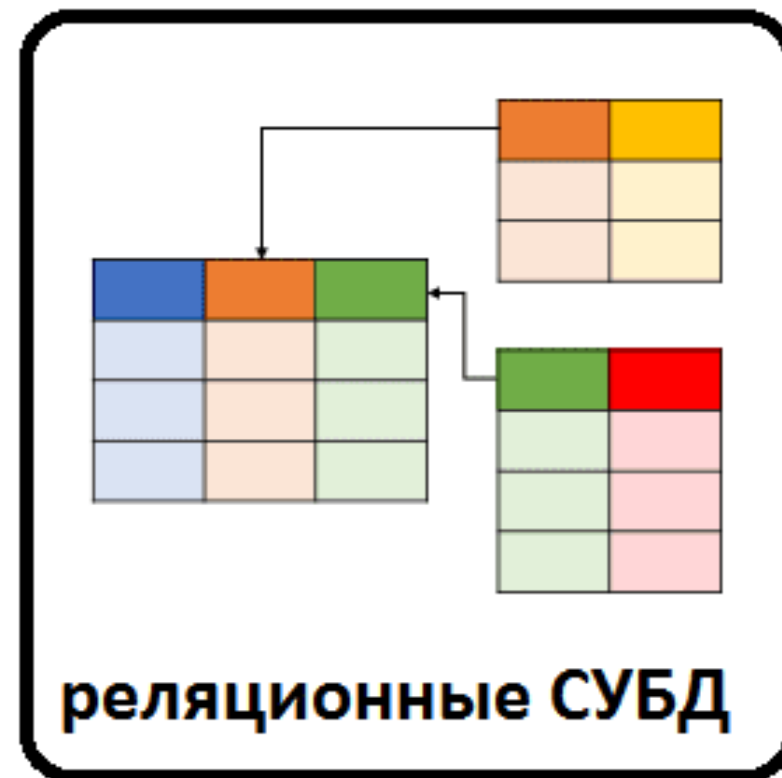
Основные модели представления данных:

- 1) иерархическая;
- 2) сетевая;
- 3) реляционная;
- 4) постреляционная;
- 5) многомерная;
- 6) объектно-ориентированная.

Реляционные БД



SQL

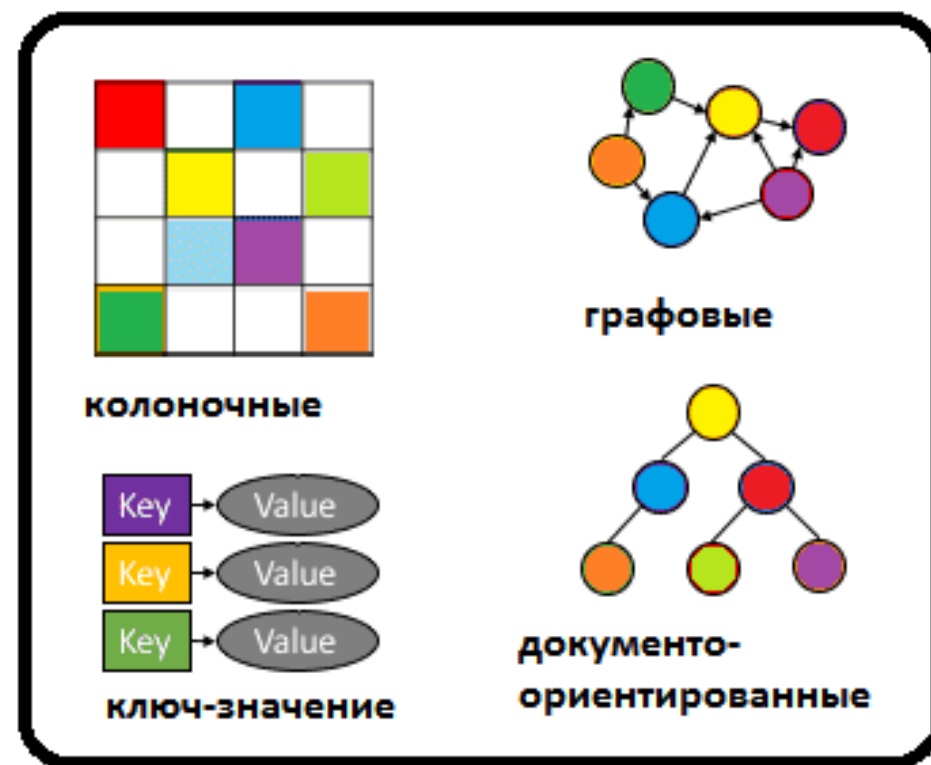


Нереляционные БД

Причина популярности: «Данные стали сложнее и больше»



NoSQL



Реляционная БД

	123  id_stud	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	123  id_sub	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

	123  id_d	123  id_stud	123  id_sub	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

Реляционная БД

	 123 id_stud РК	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	 123 id_sub РК	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

	 123 id_d РК	123 id_stud	123 id_sub	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

Реляционная БД

	 123 id_stud ПК	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	 123 id_sub ПК	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

- ПК**
Primary key
- Not null
 - Unique

Обычно int
(может быть другим)

	 123 id_d ПК	123 id_stud	123 id_sub	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

Реляционная БД

	123 id_stud PK	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	123 id_sub PK	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	IMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

FK Foreign key

Ссылается на поле другой
таблицы

Тип данных и значения
совпадают с типом поля,
на которое ссылается

	123 id_d PK	123 id_stud FK	123 id_sub FK	🕒 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

Реляционная БД

	 123  id_stud РК	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	 123  id_sub РК	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

Ограничения
целостности!

	 123  id_d РК	 123  id_stud ФК	 123  id_sub ФК	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt



БАЗЫ ДАННЫХ

Лекция 1

Язык SQL.

Основные операции. Типы данных.

Функции работы со строками и датами.

Язык SQL

Для получения информации из таблиц БД в качестве языка манипулирования данными в теоретическом плане используются три абстрактных языка:

- язык реляционной алгебры;
- язык реляционного исчисления на кортежах;
- язык реляционного исчисления на доменах.

Structured Query Language - язык структурных запросов

- Разработан в середине 70-х годов фирмой IBM
- Фактически стал стандартом для работы с БД



Операторы SQL

Язык SQL содержит 4 **группы** операторов:

- **DDL** – Data Definition Language - операторы описания данных:
CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE и др.
- **DML** – Data Manipulation Language - операторы манипуляции данными:
INSERT, DELETE, UPDATE, MERGE, *SELECT*
- **DCL** – Data Control Language – операторы управления правами доступа:
GRANT / REVOKE , LOCK / UNLOCK , SET LOCK MODE
- **TCL** – Transaction Control Language - операторы управления транзакциями:
COMMIT, ROLLBACK и SAVE TRANSACTION

DDL-операторы

- **CREATE** – создание объекта (таблица, представление, индекс, функция и др.)

*CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] имя_таблицы (
поле_1 тип_данных **ограничения_столбца1**,
поле_2 тип_данных **ограничения_столбца2**,
...
[поле_n тип_данных],
ограничения_таблицы);*

NOT NULL – не пустой
UNIQUE – уникальный
PRIMARY KEY – первичный ключ
DEFAULT – значение по умолчанию
CHECK – выполнение условия

...
FOREIGN KEY – внешний ключ

Ограничения можно добавить не только при создании таблицы, но и с помощью команды `ALTER TABLE t_name ADD CONSTRAINT ...`

DDL-операторы

Ограничения добавлены
при создании таблицы

```
CREATE TABLE debt (  
  id_d int PRIMARY KEY,  
  id_stud int NOT NULL,  
  id_sub int NOT NULL,  
  deadline date CHECK (deadline > '2025-09-01'),  
  
  FOREIGN KEY (id_stud) REFERENCES student(id_stud),  
  FOREIGN KEY (id_sub) REFERENCES subject(id_sub));
```

Ограничения добавлены отдельно, после создания

```
ALTER TABLE debt ADD PRIMARY KEY (id_d);  
ALTER TABLE debt ADD CONSTRAINT fk_stud FOREIGN KEY (id_stud) REFERENCES student(id_stud);  
ALTER TABLE debt ADD CONSTRAINT chk_deadline CHECK (deadline > '2025-09-01');
```

имя ограничения

DDL-операторы

- **DROP** — удаление объекта (таблица, представление, индекс, функция и др.)
- Вместе с командой ALTER TABLE для удаления ограничений, столбцов

Реляционная БД

	123  id_stud	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	123  id_sub	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

Какую таблицу
можно удалить?

	123  id_d	123  id_stud	123  id_sub	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

Реляционная БД

	 123 id_stud	A-Z name
1	1	Alice
2	2	Ivan
3	3	Denis
4	4	Eva
5	5	Petr

Таблица student

	 123 id_sub	A-Z name	A-Z teacher
1	1	TYAP	Osipova U.V.
2	2	ZI	Dyachkova I.S.
3	3	PMU	Nechta I.V.
4	4	BD	Dyachkova M.S.
5	5	MMO	Dementieva K.I.

Таблица subject

Можно удалить
таблицу debt

	 123 id_d	123 id_stud  FK	123 id_sub  FK	 deadline
1	1	1	1	2025-09-30
2	2	1	2	2025-09-20
3	3	1	3	2025-09-25
4	4	2	1	2025-10-01
5	5	3	3	2025-09-30
6	6	3	4	2025-12-31
7	7	4	2	2025-10-31

Таблица debt

DDL-операторы

...

```
... FOREIGN KEY (id_stud) REFERENCES student(id_stud)  
    ON DELETE CASCADE  
    ON UPDATE CASCADE
```

Удаление (изменение) поля повлечет удаление (изменение) всех записей с таким внешним ключом из зависимой таблицы

ON DELETE/ON UPDATE ...

- SET NULL — устанавливает NULL для внешнего ключа
- SET DEFAULT — устанавливает значение по умолчанию
- RESTRICT — запрещает удаление или обновление (используется по умолчанию)
- NO ACTION — схоже с RESTRICT

Выборка данных

1.

`SELECT *
FROM таблица`

 Минимальный SQL-запрос
2.

`SELECT поле1 AS a1, поле2 a2
FROM таблица t`

 Псевдонимы
3.

`SELECT поле1, ...
FROM таблица
WHERE условие`

`>, <, !=, =, <>, IS NULL,
IN, BETWEEN, ...`
4.

`SELECT поле1, ...
FROM таблица
WHERE условие1 AND условие2`

 AND, OR, NOT

Выборка данных

5.

```
SELECT поле1, ...  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY поле1
```

Сортировка по полю1 по возрастанию

6.

```
SELECT поле1, ...  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY поле1 DESC
```

Сортировка по полю1 по убыванию

7.

```
SELECT поле1, поле2  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY поле1, поле2
```

Сортировка по полю1, полю2 по возрастанию

8.

```
SELECT поле1, поле2  
FROM таблица  
WHERE условие  
ORDER BY 1, 2
```

Команда **ORDER BY** всегда в конце запроса

Типы данных в PostgreSQL. Числовые типы

Наименование	Размер	Описание	Диапазон
smallint	2 байта	Целое число малого диапазона	-32768 до +32767
integer	4 байта	Типичный выбор для целого числа	-2147483648 до +2147483647
bigint	8 байт	Целое число большого диапазона	-9223372036854775808 до 9223372036854775807
decimal	переменная	Указанное пользователем значение , точное	До 131072 цифр перед запятой; до 16383 цифр после запятой
numeric	переменная	Указанное пользователем значение, точное	до 131072 цифр до запятой; до 16383 цифр после запятой
real	4 байта	variable-precision,inexact	Точность 6 десятичных цифр
double precision	8 байт	Переменная точность, неточная	Точность 15 десятичных цифр
smallserial	2 байта	Небольшое автоинкрементное целое число	1 до 32767
serial	4 байта	Автоинкрементное целое число	1 до 2147483647
bigserial	8 байт	Большое автоинкрементное число	1 до 92233720368547758

Типы данных в PostgreSQL. Строковые и логические типы

Наименование и Описание

character varying(n), varchar(n)

текст с ограничением по длине (максимальная длина строка может быть ограничена)

character(n), char(n)

текст фиксированной длины (строка всегда имеет строго заданный размер)

text

текст неограниченной длины

Наименование	Размер	Описание
boolean	1 байт	Истина или ложь

Строковые функции

CONCAT – объединяет аргументы в одну строку. Null значения игнорируются.

```
SELECT CONCAT('Post', 'greSQL')
```

Использование в запросах констант и выражений

```
SELECT pnum || ' продукт ' || weight/1000 from P
```

|| - оператор конкатенации строк

LENGTH – возвращает количество символов в строке.

```
SELECT LENGTH('PostgreSQL')  
SELECT LENGTH(name) from prod
```

Подробное описание функций работы со строками приведено в ЛР 2

Работа со строками

Оператор LIKE

... WHERE поле_таблицы [NOT] LIKE шаблон_строки

Шаблон может включать следующие специальные символы:

% - последовательность любых символов (0 и более символов)

_ – любой единичный символ

*SELECT * FROM таблица
WHERE поле LIKE 'Text%';*

сопоставляется любым строкам, начинающимся на «Text»

Для поиска без учета регистра используется оператор **ILIKE**.

Регулярные выражения

... WHERE table_field ~ 'pattern'; – с учетом регистра

... WHERE table_field ~ 'pattern'; – без учета регистра*

```
SELECT * FROM Users WHERE email ~ '@(outlook\.com/mail\.ru)$'
```

Символы и структуры	Чему соответствует
*	0 или более экземпляров предшествующей строки
+	1 или более экземпляров предшествующих строк
.	Любой одиночный символ
?	0 или 1 экземпляр предшествующей строки
^	Соответствует началу строки
\$	Соответствует окончанию строки
\	Экранирование специальных символов (., *, +, ?, [,], (,), {, }, , \)
[abc]	Любой символ, указанный в квадратных скобках
[^abc]	Любой символ, не указанный в квадратных скобках
[A-Z], [А-Я]	Соответствует любой заглавной букве латинского и кириллического алфавита соответственно
[a-z], [а-я]	Соответствует любой строчной букве латинского и кириллического алфавита соответственно
[0-9]	Соответствует любой цифре
p1 p2 p3	Соответствует любому из паттернов p1 или p2 или p3
{n}	n экземпляров предыдущей строки
{m,n}	от m до n экземпляров предыдущей строки

Регулярные выражения

```
SELECT * FROM Users WHERE email ~ '@(outlook\.com/mail\.ru)$'
```

Строки, соответствующие запросу:

- Vladislav@outlook.com
- Ivan@mail.ru
- 4893-dkdk-dkdkd@mail.ru

Быстрая проверка строки и регулярного выражения:

```
SELECT 1 WHERE '4893-dkdk-dkdkd@mail.ru' ~ '@(outlook\.com/mail\.ru)$'
```

Регулярные выражения

1.

'a'

'aa'

'aaa'

2.

'a.'

'a.bc'

'a.bcde'

3.

'1*2=2'

'2*3=6'

'12*12=144'

4.

A

aa

AAA

Типы данных в PostgreSQL. Типы даты и времени

Наименование	Размер	Описание	Нижнее значение	Верхнее значение
timestamp [без часового пояса]	8 байт	Дата и время (без часового пояса)	4713 до н.э.	294276 н.э.
timestampz	8 байт	Дата и время (с часовым поясом)	4713 до н.э.	294276 н.э.
date	4 байта	Дата (без времени суток)	4713 до н.э.	5874897 н.э.
time [без часового пояса]	8 байт	Время суток (без даты)	00:00:00	24:00:00
time with timezone с часовым поясом	12 байт	Только время суток, с часовым поясом	00:00:00+1459	24:00:00-1459
interval	12 байт	Временной интервал	-178000000 лет	178000000 лет

Функции работы с датами

CURRENT_DATE – возвращает текущую дату.

SELECT CURRENT_DATE

CURRENT_TIME – возвращает текущее время.

SELECT CURRENT_TIME

NOW – возвращает текущую дату и время с временной зоной.

SELECT NOW()

DATE – извлекает часть даты из даты/времени.

SELECT DATE('2022-12-05 10:37:22')

Подробное описание функций работы с датами приведено в ЛР 2